미세 유동의 토출량 측정을 위한 MEMS 기반의 열량식 유량 센서 시스템

[1] 이기용, [1]Saeed Takaloo, [1] 최정일*,
[1] 아주대학교 기계공학과
E-mail: curnul98@ajou.ac.kr

Abstract

Transient liquid discharge plays a critical role in microfluidic systems for precise dispensing, bioanalysis, and electronic packaging processes. However, most conventional flow measurement techniques are optimized for steady-state flow, limiting their applicability to short-duration, non-steady discharge conditions.

In this study, a MEMS-based thermal flow sensor module and an experimental system for transient discharge measurement are proposed. The system integrates a Wheatstone-bridge-based signal processing circuit with a pneumatic pump and a solenoid valve to generate controlled transient flow conditions. Transient discharge experiments were conducted by controlling the solenoid valve, and the discharge time measured by the sensor was compared with the valve control time and the discharge volume calculated from the measured mass, demonstrating the feasibility of the proposed system for quantitative evaluation of transient liquid discharge.

Keywords: ***Thermal flow sensor (열식 유량 센서), Transient discharge measurement (순간 토출 측정), MEMS-based sensor module (MEMS 기반 센서 모듈), Microfluidic system (마이크로유체 시스템)***

1. 서론

마이크로 유체 시스템에서 유체의 순간 토출은 정밀 디스펜싱 및 바이오 분석 공정에서 중요한 요소이다. 그러나 기존 유량 측정 기술은 연속 유동을 기준으로 설계된 경우가 많아, 짧은 시간 동안 발생하는 비정상 유동을 정량적으로 측정하는 데 한계가 있다.

열량식 유량 센서는 소형화와 빠른 응답 특성으로 마이크로 유체 시스템에 적합한 장점을 가지지만, 대부분 정상 상태 유동 측정에 초점을 맞추고 있어 순간 토출 조건에서의 적용성 검증은 충분하지 않았다.

본 연구에서는 열량식 유량 센서를 기반으로 순간 토출 측정을 위한 센서 모듈 및 실험 시스템을 제안한다. 공압 펌프와 솔레노이드 밸브를 이용한 순간 토출 실험을 통해 센서로 측정한 토출 시간을 밸브 제어 시간 및 실제 토출 질량 기반 계산 결과와 비교함으로써, 제안된 시스템의 유효성을 평가하였다. [1-3]

2. 본론

2.1 MEMS 토출량 측정 센서의 설계 및 제작

본 연구에서는 마이크로유체의 순간 토출량을 측정하기 위해 열 전달 기반의 마이크로 열량식 유량 센서를 사용하였다. 센서는 중앙 히터를 기준으로 상류와 하류에 각각 센서를 배치한 열량식 구조로 설계하였으며, 센서 전극과 히터 전극의 크기는 각각 0.184 mm 와 0.264 mm 이다.

모든 전극은 코일 형태로 설계하였다. 상·하류 센서는 민감도 향상을 위해 0.02 mm 너비로 설계하였고, 히터는 과도한 온도 상승을 방지하기 위해 0.05 mm 너비로 설계하였다. 센서 기판으로는 폴리이미드(PI) 필름을 사용하여 유체 이외로의 열전달을 최소화하고 유연성을 확보하였다. PI 필름 위에 크롬과 금을 각각 30 nm, 300 nm 로 증착한 후 리프트오프 공정을 통해 전극을 제작하였으며, 완성된 전극의 저항은 히터 약 55 Ω, 상·하류 센서 약 780 Ω 으로 측정되었다.

2.2 전기 회로 시스템

본 연구에서는 휘트스톤 브리지를 기반으로 한 센서 구동 및 신호 처리 회로를 설계하고, 3 × 3 cm 크기의 PCB 를 제작하였다. 회로는 상·하류 센서에 연결되었으며, 데이터 측정에는 NI myDAQ Student 를 사용하였다. 두 서미스터에는 각각 3.3 V 가 인가되었고, 히터 전압은 가변 저항을 통해 1.25~2.5 V 범위에서 조절하였다.

유량에 따른 상·하류 센서 간 온도 차이는 휘트스톤 브리지 출력 전압으로 변환되었으며, 해당 신호는 차동 증폭기(LM358)를 통해 50 배 증폭되고, 10 Hz 차단 주파수의 저역통과 필터로 고주파 노이즈를 제거하였다. 증폭된 신호는 DAQ 시스템을 통해 디지털화되었으며, MATLAB 을 이용해 분석 및 시각화하였다.

2.3 전체 센서 모듈 제작 및 실험

센서의 전기 회로 연결 및 유체 주입을 위해 테플론 매니폴드를 제작하였다. 매니폴드는 직육면체 구조로, 좌우의 inlet 과 outlet 이 상면까지 연결되어 센서와 유체적으로 결합되며, 상면에는 PCB 고정을 위한 구조가 형성되어 있다.

전기적 단락을 방지하기 위해 센서 전극 상부에 ENPR-K2 를 약 2 μm 두께로 코팅하였다. 이후 0.9 × 0.9 mm² 단면의 채널이 가공된 유리 기판 위에 센서를 결합하여 유체 채널과 접촉하는 구조를 구현하였다. O-ring 을 삽입한 매니폴드에 센서를 고정한 후 PCB 를 결합하였으며, PCB 하단의 스프링 커넥터를 통해 센서와 전기적으로 연결하였다.

공압 펌프와 매니폴드 사이에 솔레노이드 밸브를 연결하고, 컴퓨터를 통해 밸브를 제어하여 유체의 순간

토출 실험을 수행하였다. 실험 동안 공압 펌프의 유량은 일정하게 유지하였다. 센서를 통해 MATLAB 으로 측정한 토출 시간 기반 유량 결과를, 솔레노이드 밸브에 설정된 토출 시간 및 실제 토출 질량으로부터 계산된 토출량과 비교·검증하였다.

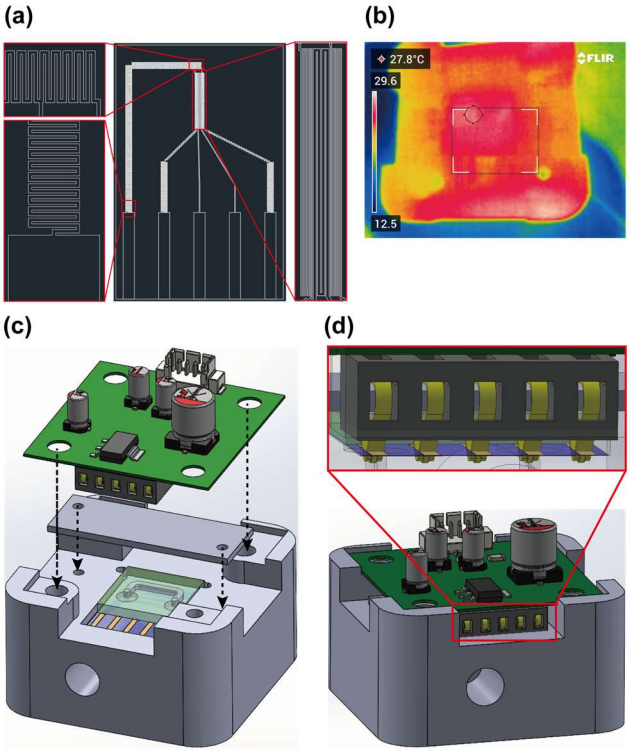

그림. 1 열량식 유량 센서의 구조 및 센서 모듈 조립 개요. (a) 열량식 유량 센서의 CAD 기반 설계 구조. (b) 열화상 카메라를 이용해 측정한 센서 히터의 발열 특성. (c) 센서, 매니폴드 및 PCB 를 포함한 전체 센서 모듈의 결합 방향. (d) 센서 모듈 조립 시 PCB 스프링 커넥터와 센서 전극 간의 접촉 구조를 확대한 도면.

3. 결론

본 연구에서는 정밀 유량 제어가 요구되는 시스템에 적용하기 위해 새로운 토출량 센서를 설계·제작하고, 다양한 실험 조건에서 그 성능을 체계적으로 검증하였다. 실험은 공압 펌프의 공압을 40 mbar 에서 500 mbar 까지 수행하였고, 토출 시간 또한 100 ms 의 단시간 조건부터 1 min 의 비교적 긴 조건까지 폭넓게 설정하여 센서의 동적 응답 특성을 평가하였다.

실험 결과, 모든 유량 및 토출 시간 조건에서 측정된 토출량은 설정값과 높은 일치도를 보였으며, 최대 오차는 5% 이내로 확인되었다. 이는 제안된 센서가 넓은 유량 범위에서도 안정적인 선형성과 반복성을 유지함을 의미한다. 특히 짧은 토출 시간 조건에서도 신뢰도 높은 측정 결과를 나타내어, 빠른 응답 특성이 요구되는 응용 환경에서도 효과적으로 활용 가능함을 확인하였다.

이러한 결과를 통해 본 연구에서 개발한 토출량 센서는 기존 유량 측정 방식 대비 간단한 구조와 안정적인 측정 성능을 동시에 확보할 수 있음을 입증하였다. 향후 본 센서는 바이오 분석 시스템, 마이크로플루이딕 장치 및 정밀 디스펜싱 공정 등 다양한 분야에서 유량 모니터링 및 제어 요소로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

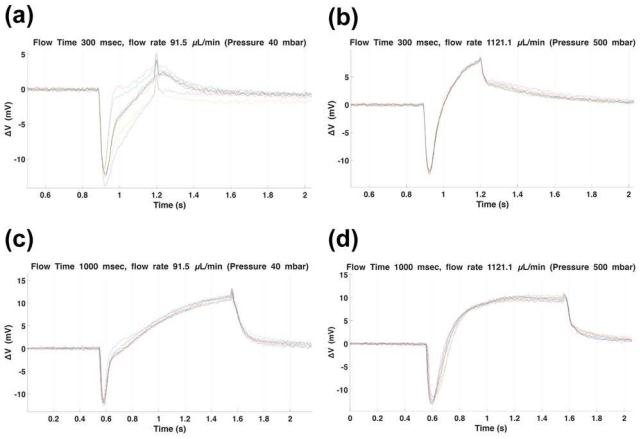

그림. 2 서로 다른 토출시간 및 공압 펌프 압력 조건에서 동일한 실험을 10 회 반복 측정하여 얻은 시간–전압 응답 결과. (a) 토출시간 300 ms, 공압 40 mbar. (b) 토출시간 300 ms, 공압 500 mbar. (c) 토출시간 1000 ms, 공압 40 mbar. (d) 토출시간 1000 ms, 공압 500 mbar.

감사의글

본 연구는 2024 년도 산업통상자원부 및 한국산업기술기획평가원(KEIT) 소재 부품 기술 개발사업 연구비 지원(RS-2024-00438958)으로 수행되었습니다.

참고문헌

1. A. Ahrens, R. Gabl, M. Kraft, Thermal flow sensors for liquids and gases, J. Micromech. Microeng. 20, 064004 (2010).
2. S. H. Lee, W. Kang, S. Im, Development of infrared absorption-based flow sensor for in-situ measurement of dispenser discharge amount, Optics and Lasers in Engineering, Volume 161, Article 107334 (2023).
3. Y. Kim, J. Lee, S. Park, A flexible MEMS-based thermal flow sensor for liquid flow measurement, Sensors 21, 8153 (2021).